Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di Basi di Dati, Modulo 2
Prof. Toni Mancini, Prof. Federico Mari
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it
http://mari.di.uniroma1.it

Esame Es.20180620 – Prova scritta del 20 Giugno 2018

Si vuole progettare *iCare*, un'applicazione per la gestione di un ospedale. In particolare, il sistema deve consentire di gestire le informazioni sulle strutture, il personale e i pazienti.

iCare deve permettere di rappresentare la struttura interna dell'ospedale nel quale è utilizzato. In particolare, un ospedale è composto da diversi edifici (o, a seconda dei casi, padiglioni), nei quali sono localizzati i diversi dipartimenti, che a loro volta aggregano unità operative (UO).

Di ogni edificio è di interesse conoscere il nome e il numero di telefono della portineria all'ingresso. Di ogni dipartimento è di interesse conoscere il nome, il numero di telefono della segreteria e il direttore (un medico impiegato nell'ospedale). Di ogni unità operativa (UO) è di interesse conoscere la denominazione, il dipartimento al quale afferisce, il dirigente (un medico impiegato nell'ospedale) e, in caso l'UO fornisca il servizio di degenza, il numero di letti disponibili per il settore "uomini" e per il settore "donne", il capo-sala (un impiegato dell'ospedale) e il numero di telefono del suo ufficio.

Per ogni UO è di interesse conoscere la sua ubicazione (edificio e piani). Di solito, le UO afferenti allo stesso dipartimento sono ubicate tutte nello stesso edificio (su uno o più piani), ma possono esserci eccezioni dovute, ad es., a problemi di spazio.

iCare deve anche permettere di gestire informazioni sul personale sanitario che lavora nell'ospedale. Tale personale è composto da medici (alcuni dei quali sono primari) e infermieri (alcuni dei quali sono capi-sala). Di ogni medico e infermiere, *iCare* deve avere informazioni circa nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di telefono cellulare ed indirizzo email (quest'ultimo non obbligatorio). Dei medici, il sistema deve tenere traccia delle loro specializzazioni (almeno una per ogni medico) e, dei primari, della loro anzianità di servizio nel ruolo di primari. Un medico può essere direttore di un dipartimento o dirigente di UO solo se è primario. Dei medici e infermieri interessano conoscere le UO alle quali afferiscono. I medici possono afferire a più UO, mentre gli infermieri afferiscono ad una sola UO.

iCare deve anche permettere di gestire i posti letto dell'ospedale. Ogni posto letto è ubicato in una stanza che afferisce ad una particolare UO. Di ogni posto letto è necessario conoscere il numero della stanza, l'identificativo del letto all'interno della stanza, e l'UO a cui appartiene, oltre alle informazioni circa il piano e l'edificio in cui si trova (che deve essere uno di quelli allocati alla relativa UO).

iCare deve anche mantenere dati sui pazienti ricoverati nell'ospedale. In particolare, per ogni paziente interessa mantenere il codice del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), il nome, il cognome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, oltre alle seguenti informazioni sui suoi ricoveri presso l'ospedale: la data di ricovero, data di dimissione, diagnosi, il tipo di ricovero (come indicato in Tabella 1), la UO e il letto (a questa relativo) dove è stato ricoverato. Le informazioni dovranno essere inserite nel sistema ad ogni nuovo ricovero da parte del personale dell'accettazione, usando una appropriata interfaccia.

All'atto della dimissione di un paziente, il medico responsabile del suo ricovero (mediante la sua interfaccia al sistema) associa al ricovero il codice della voce appropriata nel sistema di classificazione delle diagnosi Diagnosis Related Group (DRG, di cui si può vedere un estratto in Tabella 2). Sia il medico responsabile del ricovero che il DRG del paziente devono essere memorizzati in *iCare*.

iCare deve permettere di mostrare al management alcuni indicatori statistici sull'andamento dell'ospedale. In particolare il sistema deve poter calcolare il seguente indicatore:

- Il *tasso di occupazione dei posti letto* in un certo anno in un certo insieme di UO, che si calcola come $(D/(P \times 365)) \times 100$ dove D è il numero di giorni di degenza totali dei ricoveri nelle date UO nel corso dell'anno e P è il numero di posti letto in tali UO.

- L'*indice di rotazione* in un certo anno in un certo insieme di UO, che si calcola come M/P dove M è il numero di dimissioni avvenute nelle UO sotto osservazione nel corso dell'anno e P è il numero di posti letto in tali UO.

Tabella 1: Tipi di ricovero

Ricovero urgente	Ricovero disposto dal medico di guardia al Pronto Soccorso.
Ricovero ordinario programmato	Ricovero risposto dal medico del reparto su proposta del medico ospedaliero, del medico di medicina generale, del medico di guardia medica territoriale, del medico specialista.
Day-hospital	Ricovero programmato della durata di un giorno, disposto dal medico di reparto.
Day surgery	Ricovero programmato della durata di un giorno, per interventi chirurgici.

Tabella 2: Un estratto del sistema di classificazione delle diagnosi DRG

codice	descrizione
371 C	Parto cesareo senza CC
544 C	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
359 C	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
087 M	Edema polmonare e insufficienza respiratoria
014 M	Emorragia intracranica o infarto cerebrale
430 M	Psicosi
410 M	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
183 M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni senza CC
494 C	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
503 C	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione
162 C	Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17 anni senza CC
316 M	Insufficienza renale
088 M	Malattia polmonare cronica ostruttiva
125 M	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
089 M	Polmonite semplice e pleurite, età >17 anni con CC
467 M	Altri fattori che influenzano lo stato di salute
390 M	Neonati con altre affezioni significative
524 M	Ischemia cerebrale transitoria
139 M	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC
381 C	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia
225 C	Interventi sul piede
219 C	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età >17 anni senza CC
311 C	Interventi per via transuretrale senza CC
184 M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età <18 anni
082 M	Neoplasie dell'apparato respiratorio
243 M	Affezioni mediche del dorso